UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Escuela de Informática

Curso: EIF402 - Administración de Base de Datos

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE UN SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS

MANUAL DE USUARIO

Profesor:

Máster Róger León Brenes

Integrantes:

Alice Fajardo Zaldívar

Brandon Vinicio Brenes Umaña

Daniel Alfonso Castro Serrano

David Alberto González Córdoba

Felipe Antonio Ugalde Vallejos

II Ciclo - 2026

Contenido

Contenido 2
Introducción 4
Objetivo del manual 4
Alcance de la herramienta 4
Requisitos previos 6
Tecnologías de la aplicación 6
Consideraciones de permisos 6
Inicio de la aplicación 7
Windows 7
Linux o macOS 7
Pantalla inicial 7
Configuración de la conexión Oracle 8
Datos solicitados 8
Procedimiento 8
Navegación general 9
Módulo 1 – Estado general 11
Información disponible 11
Uso 11
Módulo 2 – Monitoreo de rendimiento 12
Indicadores principales 12
Aplicar filtros 12
Módulo 3 – Gestión del almacenamiento 13
Información mostrada 13
Filtros 13
Registrar una medición actual 13
Módulo 4 – Respaldo y recuperación 15
Información disponible 15
Uso 15
Módulo 5 – Auditoría 16

Secciones principales 16
Filtros y navegación 17
Módulo 6 – Mantenimiento preventivo 18
Información supervisada 18
Recalcular estadísticas 18
Recompilar objetos inválidos 18
Manejo de mensajes, avisos y errores 20
Regla para interpretar información vacía 21
Buenas prácticas de uso 22
Seguridad 22
Solución de problemas frecuentes 23
Información útil para reportar un problema 23
Consideraciones finales 24
Resumen de operación 24

Introducción

Oracle DB Monitor es una aplicación web desarrollada para consultar información administrativa de una instancia Oracle y apoyar tareas de monitoreo, administración y mantenimiento preventivo. La herramienta concentra en una misma interfaz seis módulos: estado general, rendimiento, almacenamiento, respaldo y recuperación, auditoría y mantenimiento preventivo.

La aplicación utiliza una conexión configurada por el usuario para consultar la instancia Oracle. Los resultados que se muestran en los módulos proceden de consultas administrativas ejecutadas sobre el gestor de base de datos. Por esta razón, la información visible puede cambiar según la instancia, el contenedor, el usuario conectado, los permisos disponibles y el estado actual de Oracle.

Importante
Este manual describe el funcionamiento del sistema tal como está implementado. No contiene contraseñas ni credenciales reales. Cada instalación debe utilizar las credenciales autorizadas para su propio entorno Oracle.

Objetivo del manual

El presente manual tiene como propósito orientar sobre la instalación y puesta en marcha de la aplicación, la configuración de la conexión Oracle y el uso de cada módulo disponible, incluyendo las acciones administrativas que pueden ejecutarse desde la interfaz.

Alcance de la herramienta

Módulo	Propósito	Acciones principales
Estado general	Consultar el estado e identidad de la instancia.	Consulta de instancia, bases/contenedores y memoria.
Rendimiento	Observar consultas, sesiones y consumo de recursos.	Aplicar filtros y revisar métricas.
Almacenamiento	Supervisar espacio y crecimiento.	Filtrar objetos y registrar una medición actual.
Respaldo	Revisar información de respaldos RMAN.	Consultar último respaldo e historial.
Auditoría	Consultar usuarios, roles, privilegios y objetos problemáticos.	Aplicar filtros y consultar detalle.

Mantenimiento	Supervisar estadísticas y objetos inválidos.	Recalcular estadísticas y recompilar objetos/esquemas.

Requisitos previos
Antes de utilizar la aplicación, se recomienda disponer de los siguientes elementos:

- JDK 21 instalado.
- Oracle Database 21c XE iniciado y accesible desde el equipo donde se ejecuta la aplicación.
- Un navegador web actualizado.
- Acceso autorizado a la instancia Oracle que se desea monitorear.
- Los permisos de Oracle necesarios para consultar las vistas administrativas utilizadas por los módulos.
- Para el mecanismo de crecimiento del Módulo 3, el script mecanismo_crecimiento_oracle.sql debe haberse instalado siguiendo la documentación correspondiente.

Tecnologías de la aplicación
- Java 21.
- Spring Boot 3.5.16.
- Spring Web, Thymeleaf y JDBC.
- Maven Wrapper (mvnw / mvnw.cmd).
- Oracle Database 21c XE.
- Oracle JDBC ojdbc11.
- HTML y CSS para la interfaz web.

Consideraciones de permisos
La información disponible depende del alcance de la cuenta utilizada para conectarse. Algunas consultas administrativas de Oracle requieren privilegios sobre vistas del diccionario o vistas dinámicas. Si una sección no puede consultarse, la aplicación puede mostrar un aviso relacionado con permisos, acceso o disponibilidad de la vista.

Inicio de la aplicación
El proyecto utiliza Maven Wrapper, por lo que no es necesario instalar Maven de forma independiente si se dispone del JDK requerido.

Windows
.\mvnw.cmd spring-boot:run

Linux o macOS
./mvnw spring-boot:run

Cuando Spring Boot indique que la aplicación inició correctamente, abra el navegador y acceda a la dirección local configurada por el proyecto, normalmente:

http://localhost:8080

Pantalla inicial
La página inicial presenta el nombre Oracle DB Monitor y la opción Conectar instancia. Desde esta opción se inicia la configuración de la conexión que utilizarán los módulos.

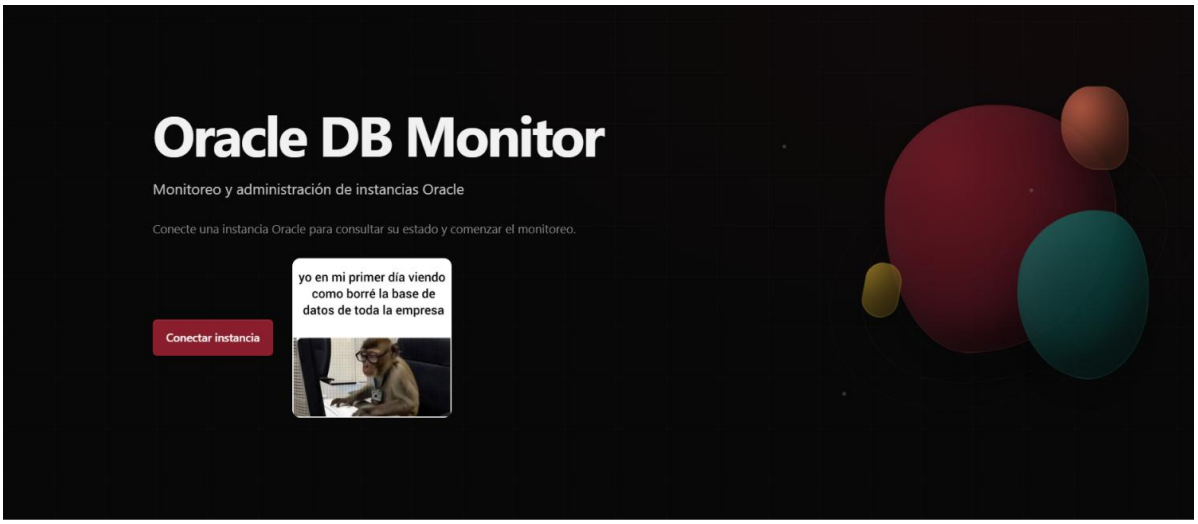


Figura 1. Pantalla inicial de Oracle DB Monitor.

Configuración de la conexión Oracle

La aplicación no utiliza una conexión Oracle fija en la interfaz. El usuario proporciona los datos de conexión desde la pantalla Conectar instancia. La conexión se valida antes de habilitar el monitoreo.

Datos solicitados

Campo	Descripción	Ejemplo de referencia
Host	Equipo o dirección donde se encuentra Oracle.	localhost
Puerto	Puerto TCP del listener Oracle.	1521
Service Name	Servicio Oracle al que se desea conectar.	XEPDB1
Usuario	Cuenta autorizada para consultar la instancia.	Usuario definido localmente
Contraseña	Credencial de la cuenta Oracle.	No almacenar en el repositorio

Procedimiento

1. En la pantalla inicial, seleccione Conectar instancia.
2. Escriba el Host de Oracle.
3. Ingrese el Puerto utilizado por el listener.
4. Escriba el Service Name correspondiente al contenedor que desea monitorear.
5. Ingrese el Usuario autorizado.
6. Introduzca la Contraseña localmente.
7. Seleccione Conectar instancia.
8. Si la conexión es válida, continúe hacia Estado general y utilice la navegación superior para acceder a los demás módulos.

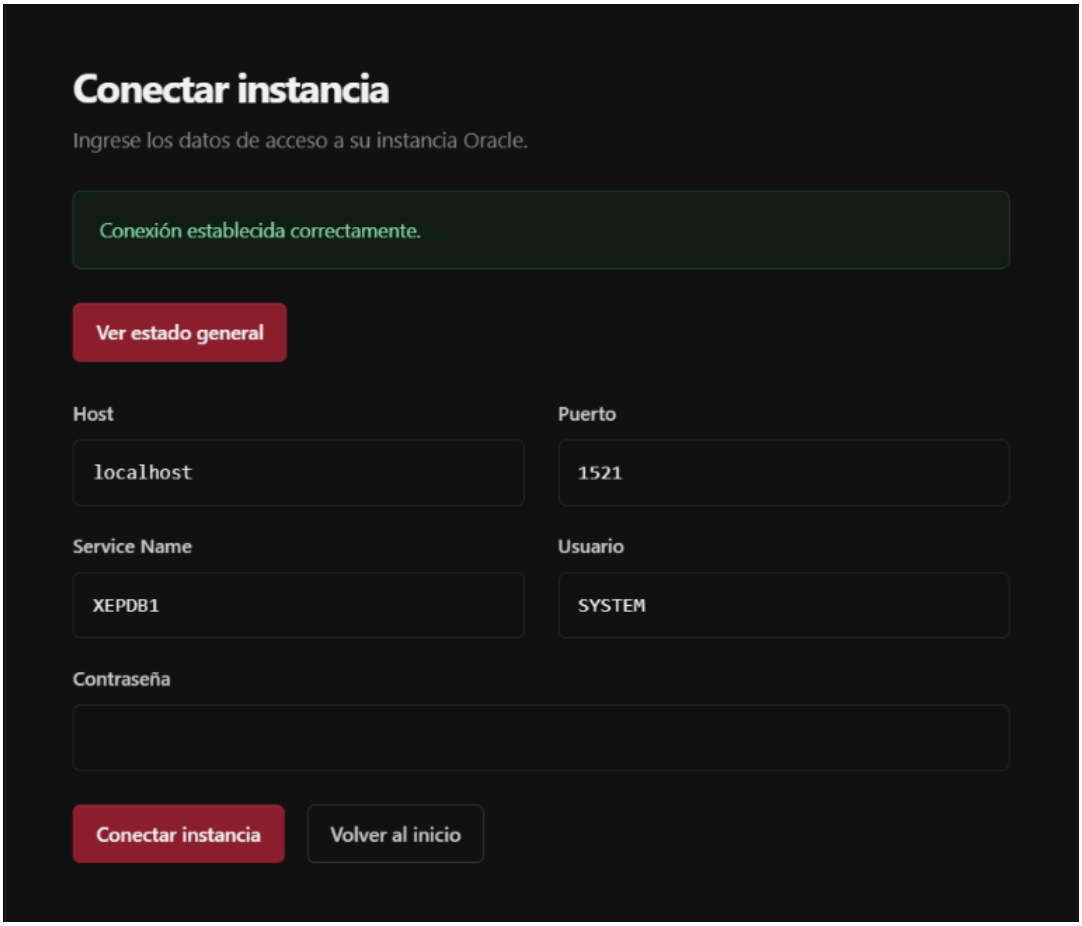


Figura 2. Configuración de la conexión a la instancia Oracle.

Navegación general

Después de establecer la conexión, las páginas de los módulos utilizan una cabecera común. Desde ella se puede regresar a Oracle DB Monitor, cambiar la conexión y acceder directamente a cualquiera de los seis módulos.

Opción	Ruta funcional	Uso
Estado general	/estado	Consultar información general de la instancia.
Rendimiento	/rendimiento	Consultar métricas de rendimiento.
Almacenamiento	/almacenamiento	Consultar espacio, archivos, objetos y crecimiento.
Respaldo	/respaldo	Consultar respaldos disponibles.
Auditoría	/auditoria	Consultar usuarios, roles, privilegios y objetos.

Mantenimiento	/mantenimiento	Consultar y ejecutar tareas preventivas.
Cambiar conexión	/conexion	Modificar la instancia monitoreada.
Recomendación Si cambia de instancia o contenedor, utilice Cambiar conexión antes de interpretar nuevamente las métricas.		

Módulo 1 – Estado general

El módulo Estado general proporciona una visión resumida de la instancia Oracle conectada. Presenta información de identificación, estado, tiempo de actividad, bases o contenedores visibles y memoria cuando Oracle permite obtenerla.

Información disponible

- Identificación de la instancia monitoreada.
- Estado actual de la instancia.
- Uptime o tiempo de actividad.
- Información de la base de datos y contenedores visibles.
- Memoria de la instancia cuando está disponible en el entorno Oracle.

Uso

Revise primero el nombre o identificador de la instancia.
Compruebe el estado actual antes de interpretar las demás métricas.
Revise el uptime para conocer el tiempo desde el inicio de la instancia.
Consulte las bases o contenedores mostrados para confirmar el alcance de la conexión.
Utilice esta página como punto de partida antes de pasar a Rendimiento o Almacenamiento.

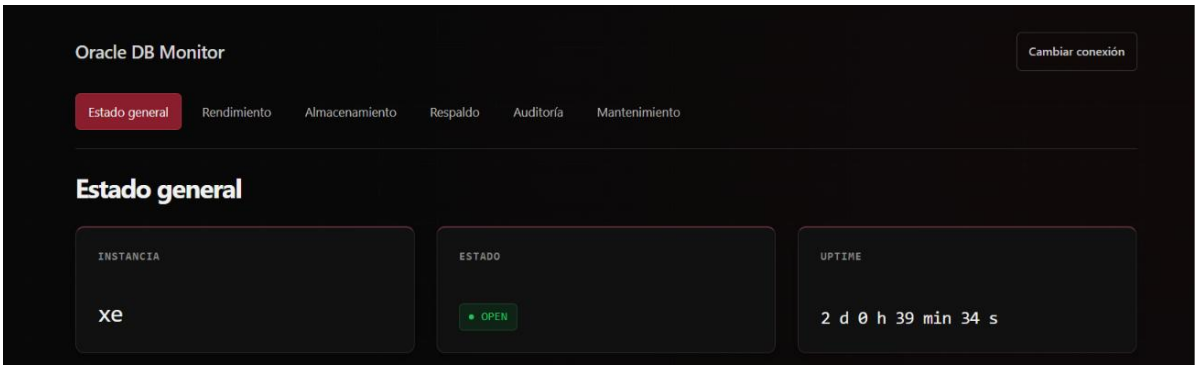


Figura 3. Estado general de la instancia.

Módulo 2 – Monitoreo de rendimiento

El módulo Rendimiento permite observar consultas SQL con mayor consumo de recursos, sesiones activas y bloqueadas, además de procesos con consumo elevado de memoria o CPU.

Indicadores principales

- Ejecuciones acumuladas.
- Tiempo total de ejecución.
- Tiempo promedio por ejecución.
- Sesiones de usuario.
- Consultas con mayor consumo de recursos.
- Sesiones bloqueadas.
- Procesos con mayor consumo de memoria.
- Sesiones con mayor consumo de CPU.

Aplicar filtros

La página permite seleccionar el orden de las consultas y el número de resultados a mostrar. Después de elegir los criterios, seleccione Aplicar.

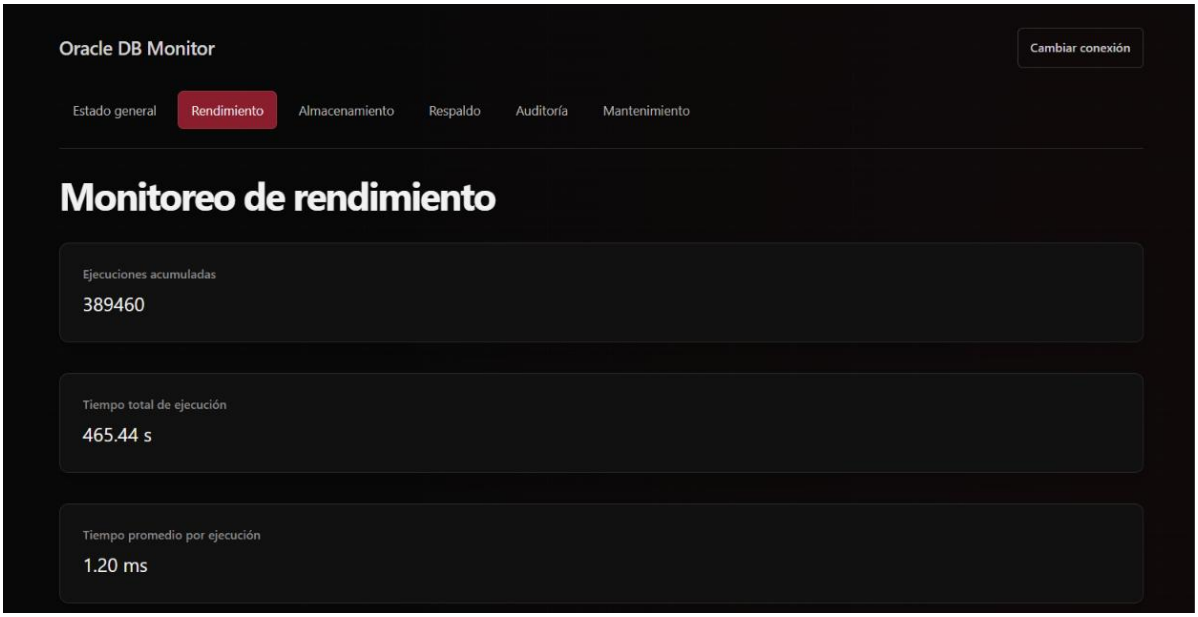


Figura 4. Módulo de monitoreo de rendimiento.

Interpretación

Una métrica elevada no representa por sí sola un error. Debe analizarse junto con el tipo de consulta, el número de ejecuciones y las condiciones actuales de la instancia.

Módulo 3 – Gestión del almacenamiento

El módulo Almacenamiento permite consultar la ocupación de tablespaces, archivos de datos, objetos de mayor consumo y el historial de crecimiento. Las mediciones actuales provienen de Oracle.

Información mostrada

- Tamaño actual considerando datafiles y tempfiles dentro del alcance de la conexión.
- Espacio utilizado.
- Espacio libre disponible.
- Espacio utilizado y disponible por tablespace.
- Inventario de datafiles y tempfiles.
- Objetos con mayor consumo de almacenamiento.
- Crecimiento y tendencia mediante mediciones registradas en Oracle.

Filtros

La sección de objetos permite aplicar un filtro por tipo de objeto y definir el límite de resultados. Seleccione Aplicar filtros para actualizar la consulta.

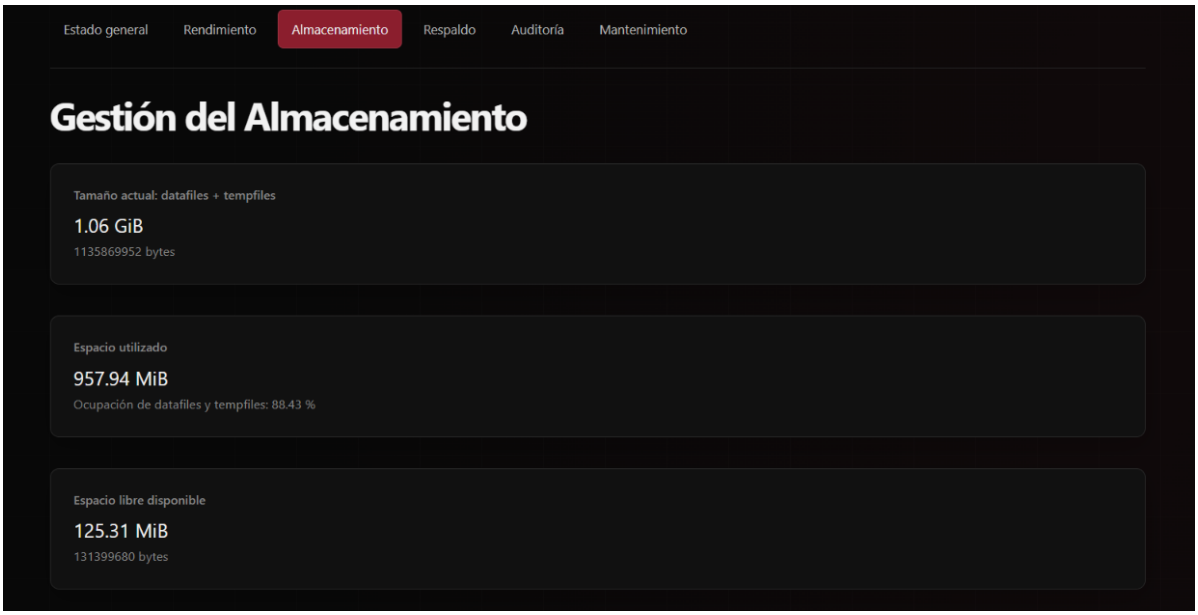


Figura 5. Espacio utilizado y disponible en tablespaces y archivos de datos.

Registrar una medición actual

La sección Crecimiento y tendencia de almacenamiento incluye el botón Registrar medición actual. Esta acción solicita al backend una captura de las métricas actuales y la registra mediante el mecanismo Oracle implementado para el historial.

Abra Almacenamiento.
Desplácese hasta Crecimiento y tendencia de almacenamiento.
Seleccione Registrar medición actual.

Espere el mensaje de confirmación.
Revise la nueva fila en el historial.

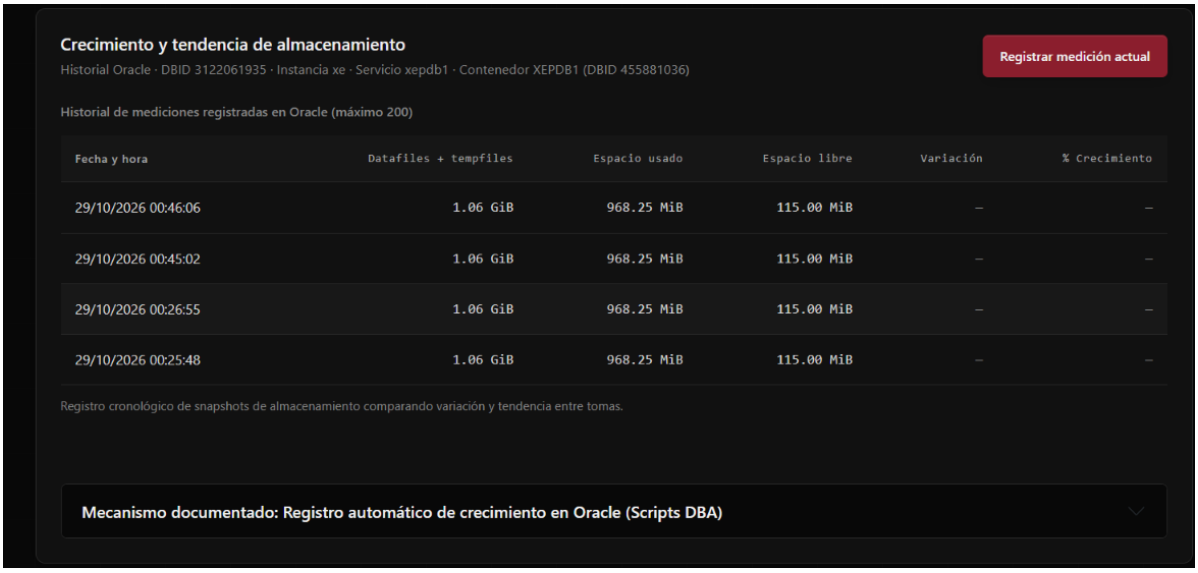


Figura 6. Historial de mediciones de crecimiento registrado en Oracle.

Importante
El historial activo de crecimiento se registra en Oracle mediante HISTORIAL_CRECIMIENTO_BD, SP_REGISTRAR_CRECIMIENTO y V_CRECIMIENTO_ANALITICO. El JSON heredado no es la fuente activa de crecimiento.

Módulo 4 – Respaldo y recuperación

El módulo Respaldo y recuperación permite revisar información de respaldos disponibles en Oracle, incluyendo el último respaldo exitoso, tipo, tamaño, estado y un historial básico.

Información disponible

- Interpretación administrativa del estado observado.
- Último respaldo exitoso.
- Tipo de respaldo.
- Tamaño generado.
- Modo de archivado.
- Historial de respaldos.

Uso

Abra Respaldo desde la navegación superior.
Revise primero la interpretación mostrada en la parte superior.
Verifique la fecha y hora del último respaldo exitoso.
Revise el tipo y tamaño del respaldo.
Consulte el historial para comparar respaldos recientes.
Utilice Aplicar si desea cambiar la cantidad de registros mostrados.

Alcance

Este módulo consulta información de respaldos existentes; no ejecuta copias de seguridad ni restauraciones desde la interfaz.

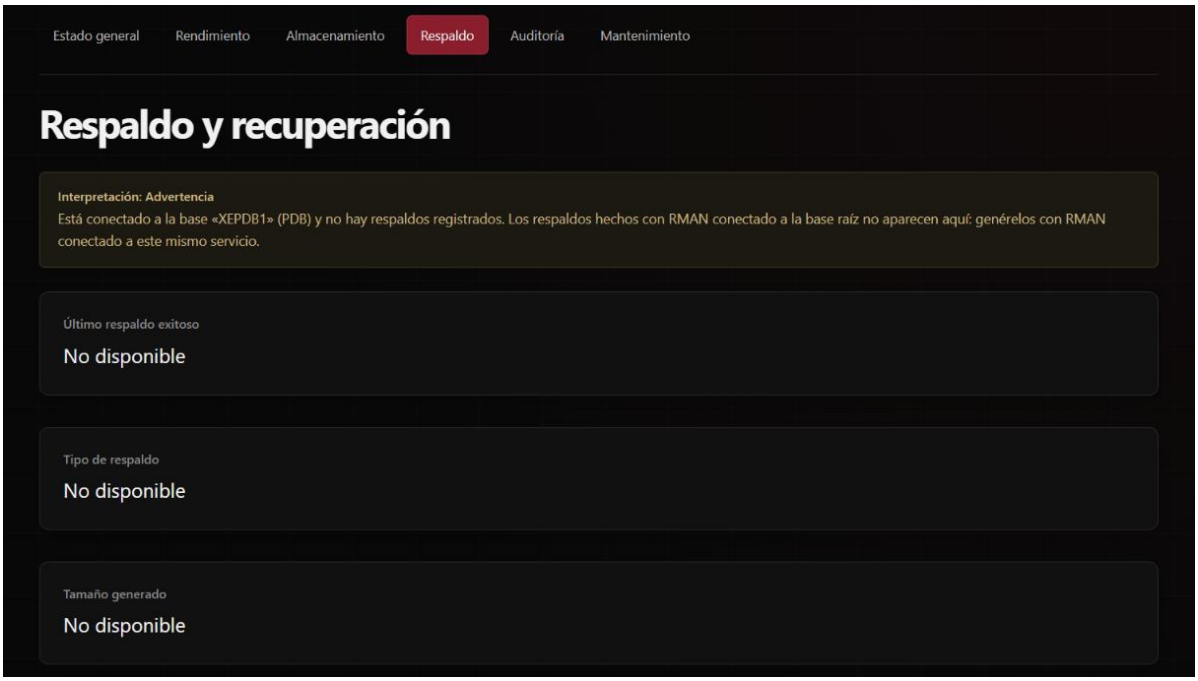


Figura 7. Vista principal del módulo de respaldo y recuperación.

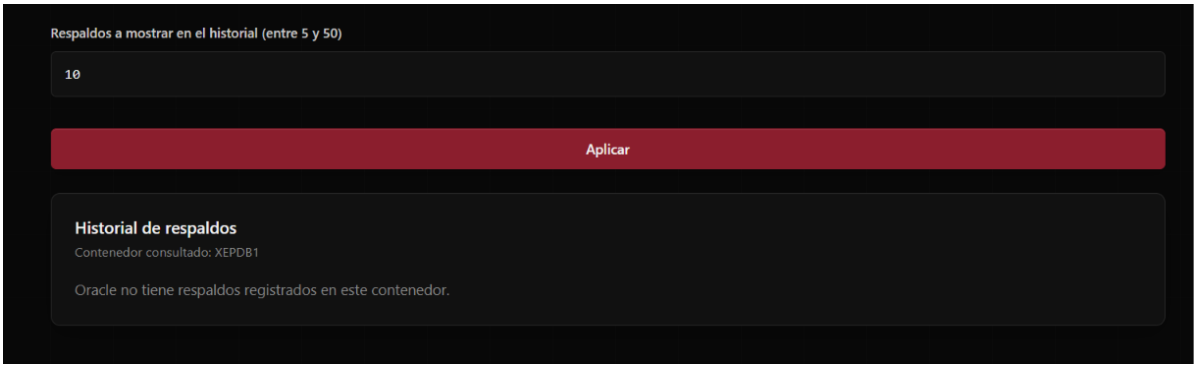


Figura 8. Historial de respaldos consultados desde Oracle.

Módulo 5 – Auditoría

El módulo Auditoría concentra información administrativa y de seguridad obtenida de Oracle. Permite revisar usuarios, cuentas bloqueadas o expiradas, roles, asignaciones, privilegios, objetos inválidos, errores de compilación, dependencias problemáticas e índices inutilizables.

Secciones principales

- Usuarios registrados.
- Cuentas bloqueadas o expiradas.
- Roles disponibles.
- Asignación de roles.
- Roles directos y heredados.
- Privilegios de sistema.

- Privilegios sobre objetos.
- Alcance de la consulta de privilegios.
- Objetos inválidos.
- Errores y advertencias de compilación.
- Dependencias problemáticas.
- Índices inutilizables.

Filtros y navegación
La página permite cambiar la vista consultada y aplicar filtros relacionados con beneficiario, alcance, origen, búsqueda y límite. También se pueden seleccionar usuarios o roles para consultar sus privilegios asociados.

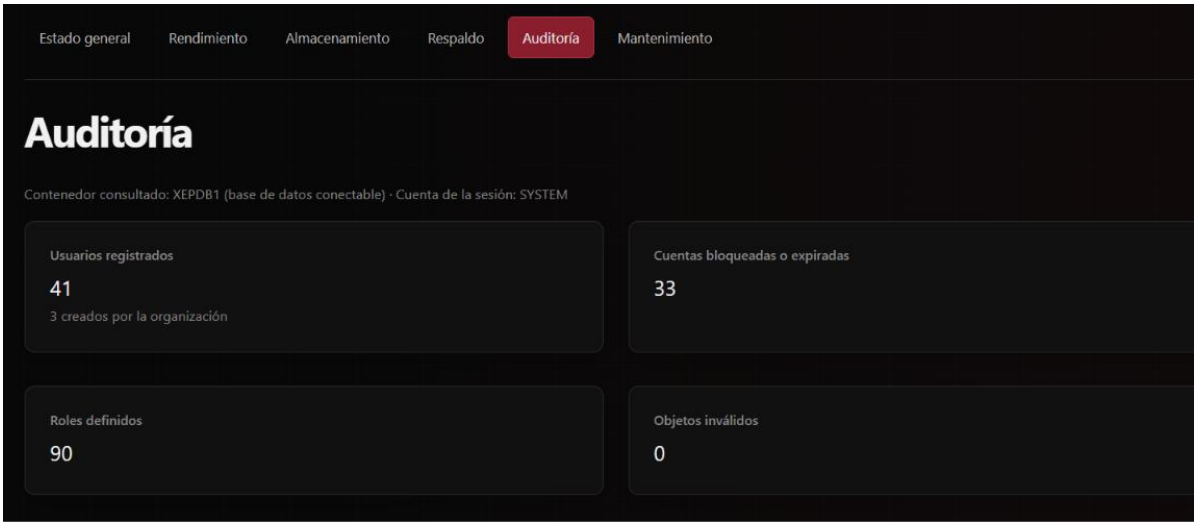


Figura 9. Ejemplo de resultados administrativos consultados desde Oracle.

Interpretación
La ausencia de objetos inválidos o errores no significa que el módulo esté incompleto; significa que la consulta no encontró problemas en el momento de la medición.

Módulo 6 – Mantenimiento preventivo

El módulo Mantenimiento preventivo permite supervisar estadísticas y objetos que requieren atención y ejecutar acciones administrativas de mantenimiento cuando la cuenta conectada dispone de los permisos necesarios.

Información supervisada

- Tablas sin estadísticas.
- Tablas con estadísticas desactualizadas.
- Objetos inválidos.
- Errores de compilación.

Recalcular estadísticas

Abra Mantenimiento.
Seleccione la vista relacionada con estadísticas si es necesario.
Para una tabla, indique esquema y tabla y seleccione Recalcular.
Para un esquema, indique el esquema y seleccione Recalcular estadísticas del esquema.
Revise el resultado comunicado por la aplicación.

Recompilar objetos inválidos

Revise la lista de Objetos inválidos que requieren intervención.
Para un objeto concreto, indique esquema, nombre y tipo y seleccione Recompilar.
Si corresponde recompilar un esquema, indique el esquema y seleccione Recompilar esquema.
Revise el mensaje de resultado y vuelva a consultar los objetos inválidos o errores de compilación.

Precaución

Las operaciones de mantenimiento son acciones administrativas sobre Oracle. Deben ejecutarse únicamente con una cuenta autorizada y sobre el esquema/objeto que corresponda.

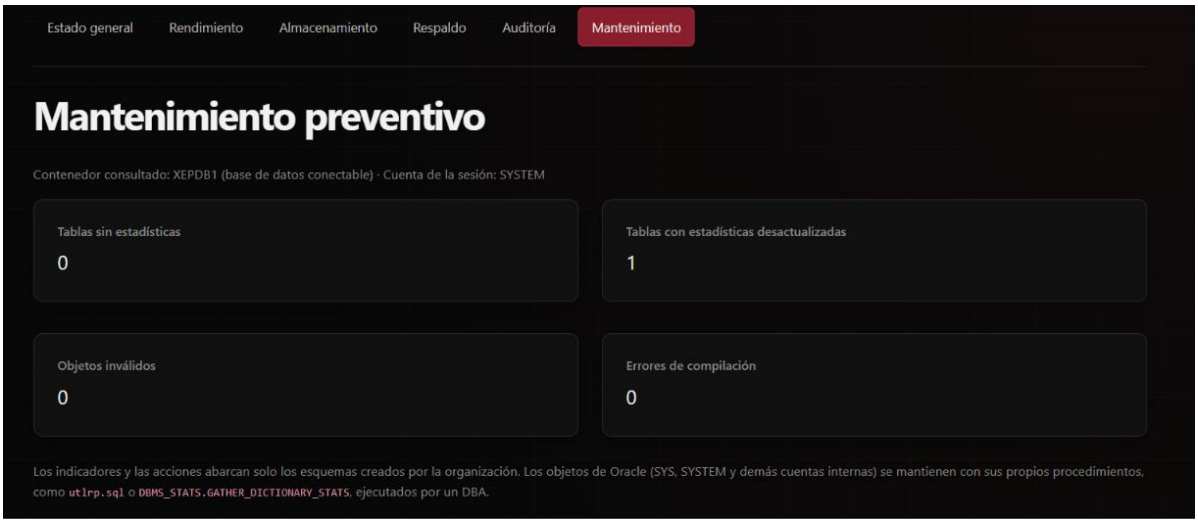


Figura 10. Vista general del módulo de mantenimiento preventivo.

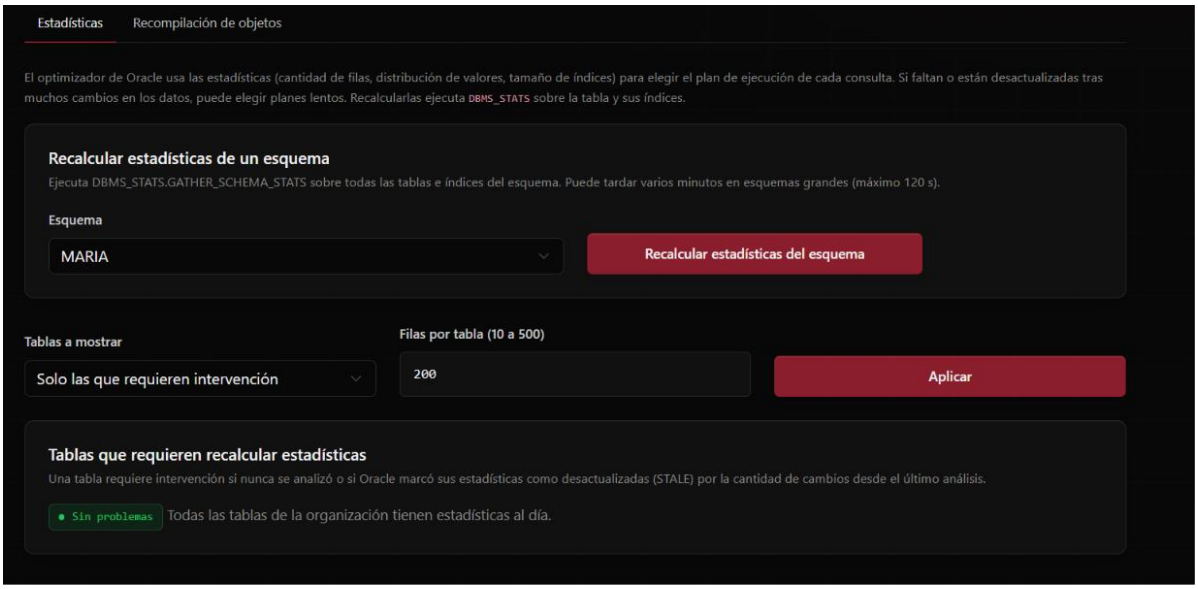


Figura 11. Recalculo de estadísticas desde el módulo de mantenimiento.

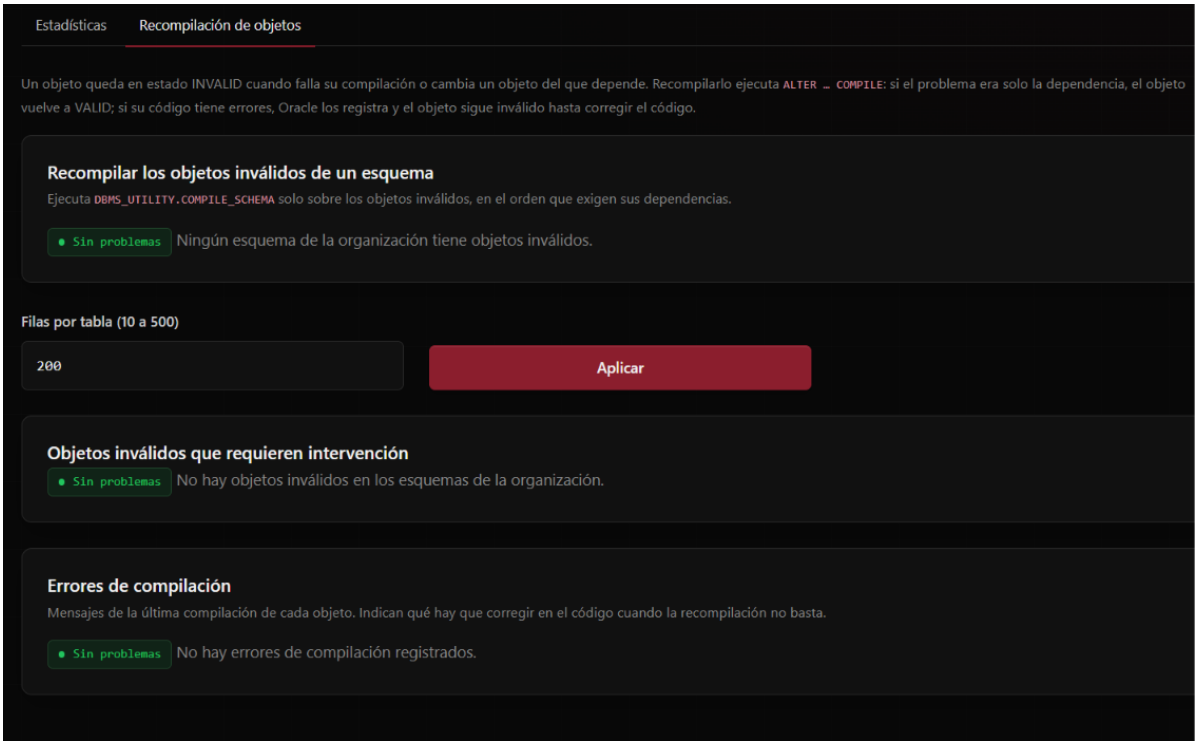


Figura 12. Revisión de objetos inválidos y errores de compilación.

Manejo de mensajes, avisos y errores

La aplicación presenta mensajes informativos cuando una consulta no puede completarse, cuando faltan permisos o cuando una operación administrativa produce un error. El usuario debe interpretar el mensaje dentro del alcance de la conexión activa.

Situación	Qué revisar	Acción recomendada
No se puede conectar	Host, puerto, Service Name, usuario y contraseña.	Verifique los datos y que Oracle esté disponible.
Vista no accesible	Permisos de la cuenta Oracle.	Solicite los privilegios necesarios al DBA.
No hay datos	La instancia puede no tener registros para la consulta.	Verifique el alcance y el estado actual de Oracle.
Operación de mantenimiento falla	Permisos, esquema, objeto o estado de Oracle.	Revise el mensaje y corrija la condición antes de repetir.
Respaldo no encontrado	Alcance de la conexión y registros visibles de RMAN.	Verifique que los respaldos sean visibles desde el servicio conectado.

Regla para interpretar información vacía

Una tabla vacía, un contador en cero o un mensaje de ausencia de datos no debe interpretarse automáticamente como un fallo de la aplicación. Primero debe verificarse si realmente existen registros que cumplan las condiciones de la consulta en la instancia conectada.

Buenas prácticas de uso

- Utilice siempre una cuenta Oracle autorizada y con los permisos mínimos necesarios para las consultas que desea realizar.
- Confirme el Service Name y el contenedor antes de interpretar métricas.
- Revise Estado general antes de analizar rendimiento o almacenamiento.
- En Almacenamiento, compare varias mediciones para interpretar crecimiento; una sola medición no representa una tendencia.
- En Rendimiento, interprete las métricas considerando la cantidad de ejecuciones y el contexto de la instancia.
- En Auditoría, diferencie entre ausencia de problemas y ausencia de permisos para consultar una vista.
- Ejecute acciones de Mantenimiento únicamente cuando corresponda y con autorización.
- No almacene credenciales reales en el código, README, capturas o repositorio.
- Después de cambiar de conexión, vuelva a revisar el módulo que desea analizar para trabajar sobre la nueva instancia.

Seguridad

Las credenciales se introducen localmente mediante el formulario de conexión. No deben copiarse a archivos de configuración versionados ni compartirse en capturas o documentación.

Solución de problemas frecuentes

La aplicación no inicia

Compruebe que JDK 21 esté instalado y que el proyecto pueda ejecutar Maven Wrapper. Revise el mensaje de Spring Boot en la consola.

Oracle no responde

Compruebe que Oracle Database esté iniciado, que el listener esté disponible y que host/puerto/service name sean correctos.

La conexión funciona pero un módulo muestra avisos

Compruebe los permisos de la cuenta y el alcance del contenedor conectado. Algunas consultas administrativas dependen de privilegios específicos.

No aparece un respaldo

Compruebe que existan respaldos visibles desde la misma conexión/servicio utilizado por la aplicación. Los respaldos de otro ámbito pueden no aparecer.

No aparece crecimiento histórico

Verifique que el script de crecimiento haya sido instalado correctamente y utilice Registrar medición actual para crear una nueva medición.

Una acción de mantenimiento no se ejecuta

Revise el mensaje de error, permisos del esquema y objeto, y la condición actual de Oracle. No repita una acción administrativa sin conocer la causa del fallo.

Información útil para reportar un problema

- Módulo donde ocurrió el problema.
- Instancia/Service Name utilizado, sin incluir contraseña.
- Mensaje exacto mostrado por la aplicación.
- Fecha y hora aproximada.
- Acción que se estaba ejecutando.
- Si el problema se reproduce después de volver a cargar la página.

Consideraciones finales

Oracle DB Monitor integra en una sola interfaz consultas administrativas y tareas de mantenimiento relacionadas con una instancia Oracle. El comportamiento observado depende de la información real disponible en la instancia y de los permisos de la cuenta utilizada.

Resumen de operación

Iniciar Oracle y verificar disponibilidad.
Ejecutar la aplicación con Maven Wrapper.
Abrir la aplicación en el navegador.
Configurar la conexión Oracle.
Validar Estado general.
Recorrer los seis módulos.
Registrar una medición de crecimiento en Almacenamiento cuando corresponda.
Ejecutar acciones de mantenimiento únicamente con autorización.

Versión del documento

Manual de Usuario – Oracle DB Monitor – II Ciclo 2026.